

TRANSICIONS DE FASE; VARIACIÓ DE LA TEMPERATURA D'EBULLICIÓ D'UN LÍQUID AMB LA PRESSIÓ. CALOR LATENT DE VAPORTIZACIÓ

10 D'OCTUBRE DE 2024

Miguel A.
1637738

Dani B.
1603508

Sergi R.
1607805

RESUM

Durant la pràctica s'estudia el comportament a l'equilibri del canvi d'estat líquid-vapor de dues substàncies. Amb les dades obtingudes es construeixen els diagrames de fase corresponents i es calcula la calor latent de vaporització a partir d'una aproximació de l'equació de Clapeyron. Amb els resultats s'acaben identificant les dues substàncies, metanol i aigua, i es comprova a la literatura que els valors són coherents, tot i les aproximacions aplicades.

1 Introducció i objecctius

L'objectiu principal d'aquesta pràctica és determinar a partir de diferents mètodes la corba d'equilibri líquid-vapor de dos líquids diferents i calcular experimentalment la calor latent de vaporització. Aquesta corba és la corba de pressió i temperatura del vapor que determina la coexistència de les fases líquida i vapor de cada substància.

Durant la transició de fase de líquid a vapor, la temperatura de la substància roman constant tot i que es continuï subministrant energia. Aquesta energia, en forma de calor, es destina al canvi de fase i es coneix com la calor latent de vaporització, que depèn de cada líquid específic. La temperatura a la qual es produeix aquest procés es denomina temperatura d'ebullició, on ambdues fases (líquid i vapor) coexisteixen en equilibri.

La temperatura d'ebullició està relacionada amb la pressió durant l'equilibri, fent que hi hagi un valor de temperatura d'ebullició per a cada valor diferent de pressió de vapor.

La representació gràfica de T vs. P mostra tot el conjunt de punts d'equilibri, formant així el diagrama de fases de la substància. El pendent d'aquesta corba es pot deter-

minar mitjançant l'equació de Clausius-Clapeyron, que descriu la relació entre la variació de la pressió i la temperatura durant el canvi de fase líquid-vapor:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L^{lv}}{T(v_v - v_l)} \quad (1)$$

On L^{lv} és la calor latent de vaporització, i v_l i v_v són els volums molars de les fases líquida i vapor, respectivament.

Considerant que el volum molar de la fase vapor (v_v) és molt més gran que el de la fase líquid (v_l), podem aproximar $v_v \gg v_l$. A més, si considerem que la fase de vapor es comporta com un gas ideal, l'equació de Clausius-Clapeyron se simplifica a:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L^{lv} p}{RT^2} \quad (2)$$

On R és la constant dels gasos ideals. Integrant aquesta equació respecte a p i T , s'obté l'expressió integral:

$$\ln p = -\frac{L^{lv}}{RT} + C \quad (3)$$

On C és una constant d'integració.

2 Resultats i discussió

Durant la pràctica treballem amb dos muntatges alhora per a realitzar les mesures. El muntatge experimental fet servir per a cada líquid, consta d'un baló inferior, on es troba el líquid d'interès, situat a sobre d'una manta calefactora. Aquest baló es troba connectat a un circuit de refrigeració, una bomba de buit¹ i un baló superior. El baló superior té la funció de cambra de descompressió i el circuit de refrigeració permet tornar a condensar el vapor generat a l'ebullició dels líquids per tal d'evitar que el vapor accedeixi al baló superior; tots dos subsistemes ajuden a mantenir unes condicions d'equilibri constants.

L'obtenció de les mesures de pressió i temperatura es realitzen amb un termòmetre (que mesura la temperatura del líquid en ebullició) i un sensor de pressió. Es comença l'experiència amb un buit parcial primari d'aproximadament 20 kPa.

Un cop obtingut el buit s'encén la manta calefactora i esperem que el líquid bulli i la temperatura marqui un valor estable determinat. Aquesta condició indica que el sistema ha arribat a l'equilibri i podem prendre les mesures de temperatura i pressió corresponents. Per a obtenir el següent punt experimental obrim amb cura la clau que aïlla el sistema de l'exterior per a deixar entrar aire i augmentar la pressió.

2.1 Diagrama p vs. T

Fent servir de forma iterativa aquesta obtenció de l'equilibri per a cada líquid obtenim els punts experimentals que formen els diagrames de fase que s'observen a la Figura 1 i Figura 2.

L'augment de la pressió fent servir la clau de pas s'ha procurat fer-la en intervals iguals

¹És crucial evitar escalfar el líquid i fer el buit simultàniament, ja que escalfant-lo podria evaporar-se una part i la bomba de buit podria aspirar el vapor resultant.

d'aproximadament 5 kPa amb l'objectiu d'obtenir una corba uniforme. Pel fet que s'ha fet servir aquest mètode i no altre per a augmentar la pressió dels sistemes no s'ha pogut obtenir una uniformitat perfecta. La raó és que, en l'interval de temps que augmentàvem la pressió, el líquid 1 no arribava al seu punt d'equilibri, ja que necessitava d'una energia externa per assolir l'energia d'activació necessària, i, per consegüent, havíem d'aplicar una força mecànica externa a la taula on se situava el sistema.

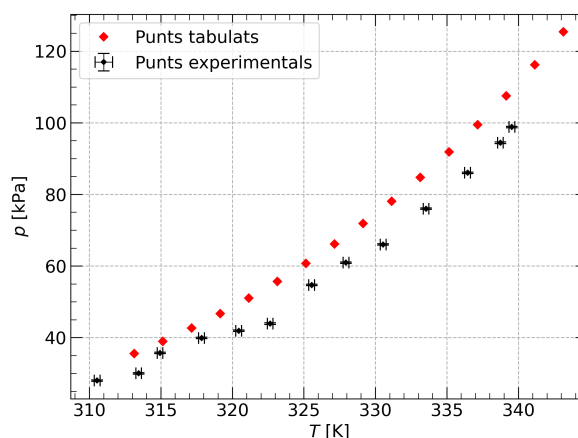


Figura 1: Diagrama de fases p vs T per al líquid 1, segons les dades experimentals. Es poden observar també les dades de referència (vermell) extretes de la literatura [1].

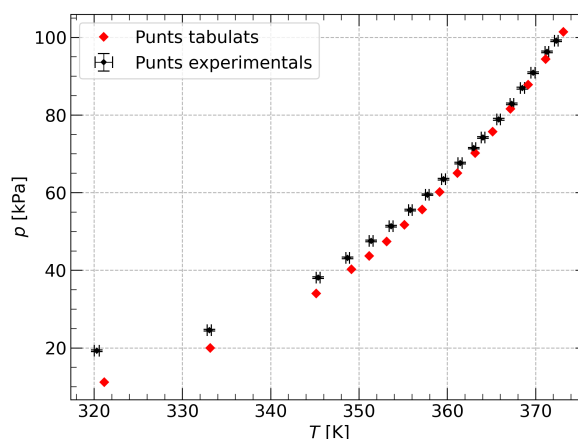


Figura 2: Diagrama de fases p vs T per al líquid 2, segons les dades experimentals. Es poden observar també les dades de referència (vermell) extretes de la literatura [2].

Aquesta inexactitud es veu clarament a la separació d'alguns punts experimentals

(per exemple als punts de baixa pressió del diagrama de la Figura 1). Tot i això, la determinació d'uns intervals de pressió o altres no afecta a la mesura de l'equilibri, tal com podem observar a les dues corbes de la Figura 1 les quals segueixen una forma coherent amb allò que prediu la teoria (Equació (3)), ja que, si incrementéssim progressivament la pressió mentre es manté constant la temperatura del líquid inicialment es trobaria completament en fase vapor, però a mesura que augmentem la pressió, ens apropem a la regió de la fase líquida, travessant el punt d'equilibri, on la fase líquida i la fase de vapor coexisteixen. Finalment, per pressions elevades, s'observa com es trobaria completament en fase líquida [3].

2.2 Obtenció de la calor latent de vaporització

Com es comenta a la introducció, podem realitzar les aproximacions corresponents per a arribar a l'Equació (3). Treballant amb les dades dels diagrames de fase anteriors realitzem una regressió lineal per a cada líquid per a obtenir les dades de la Taula 1, representades a la Figura 3 i Figura 4.

Taula 1: Valors del pendent i ordenada d'origen de de regressió lineal ($y = mx + b$) de $\ln(p)$ vs T^{-1} per als líquids 1 i 2.

	$m \cdot 10^3$ [K]	b
Líquid 1	$-4,60 \pm 0,12$	$25,03 \pm 0,37$
Líquid 2	$-4,567 \pm 0,025$	$23,76 \pm 0,07$

Com s'ha mencionat abans, podem trobar el valor de la calor latent de canvi de fase líquid-vapor per a cada líquid fent servir l'Equació (3). Agafant el valor de R corresponent a les unitats amb què treballem obtenim els valors que s'observen a la Taula 2.

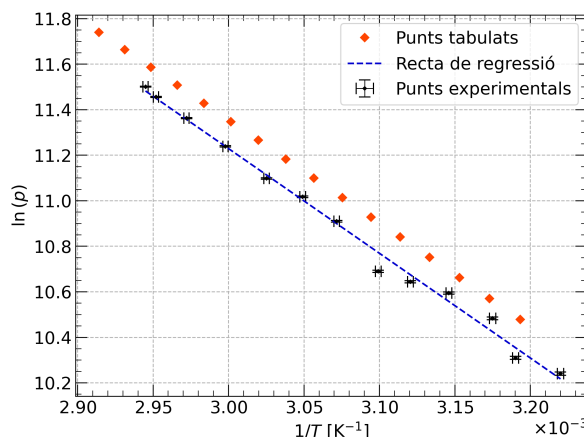


Figura 3: Comparació dels valors tabulats a la literatura amb els valors mesurats de $\ln p$ vs $1/T$ per al líquid 1 [1]. Es representa també la recta de regressió dels valors mesurats. A la regressió li correspon un coeficient $r^2 = 0,993$.

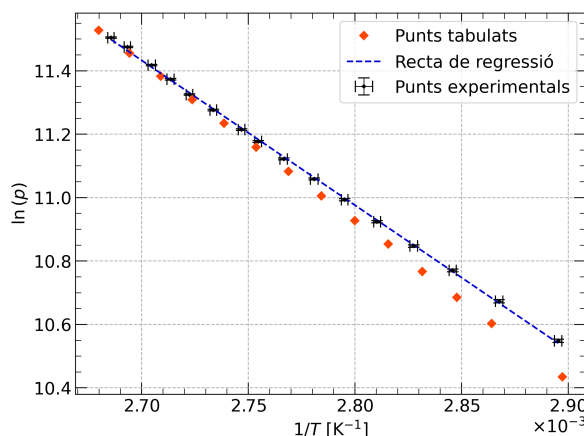


Figura 4: Comparació dels valors tabulats amb els valors mesurats de $\ln p$ vs $1/T$ per al líquid 2 [2]. Es representa també la recta de regressió dels valors mesurats. A la regressió li correspon un coeficient $r^2 = 0,999$.

Per proximitat al valor de les calors latents podem identificar el líquid 1 amb metanol i el líquid 2 com aigua. Per al cas de l'aigua, a més, se l'ha pogut identificar en bullir a aproximadament 100°C a pressió atmosfèrica. S'observa que aquests valors mesurats al laboratori són coherents amb els valors tabulats de la literatura que fem servir de referència. Tot i això, el valor teòric de la calor latent de l'aigua no es troba dins de la nostra incertesa calculada. Això es pot deure al mètode experimental, ja que només podem fer les mesures corresponents a un punt d'equilibri un únic cop. Per a obtenir una mostra estadística més fiable (i

probablement una major incertesa) s'hauria de repetir l'experiència sencera diversos cops per a cada líquid.

Taula 2: Valors de la calor latent de cada líquid, mesurat (V_m) i tabulat a la literatura (V_t) [1][2]. Com que no tenim informació de com s'han realitzat les mesures, als valors tabulats no s'afegeix incertesa, considerem que són valors exactes de referència.

	$L_1^{lv} [\cdot 10^2 \text{ kJ/kg}]$	$L_2^{lv} [\cdot 10^2 \text{ kJ/kg}]$
V_m	$11,94 \pm 0,31$	$21,10 \pm 0,12$
V_t	11,73	23,44

Una altra font d'error es pot relacionar amb la poca precisió de les mesures de l'aigua a baixa pressió, tant per la sensibilitat del sistema en aquelles condicions termodinàmiques com per error humà, ja que al laboratori es van obtenir poques dades a baixa pressió a conseqüència d'obrir massa temps la clau que tancava el sistema de l'exterior.

3 Conclusions

Els valors obtinguts de la calor latent de vaporització de totes dues substàncies problema és coherent amb el que prediu la teoria. A partir dels resultats obtinguts, identifiquem el líquid 1 amb el metanol i el líquid 2 amb l'aigua. Però existeixen petites diferències (més notòries pel cas de l'aigua) que s'originen de dues fonts diferents: error experimental i error d'aproximació.

Com a error experimental podem identificar diverses fonts d'error. Alguns exemples (evitables) són els comesos en realitzar la pràctica i no arribar a l'equilibri al prendre les mesures del metanol o a l'agafar pocs valors en mesurar l'aigua a baixa pressió.

Com a error d'aproximació podem identificar les aproximacions de gas ideal i d'incompressibilitat de la fase líquida aplicades al resoldre l'equació de Clapeyron. Ni l'aigua ni el metanol són substàncies mono-

atòmiques i les seves molècules interactuen entre elles. Un altre error d'aproximació que podem identificar és obviar la dependència amb la temperatura del valor de la calor latent. Es pot observar a la literatura com el valor de L^{lv} varia segons la temperatura [2]. Per tant, el valor obtingut el podem pensar com una mitjana dels valors que pren la calor latent a l'interval de temperatures que estem estudiant.

Finalment, podem concloure que, tot i que hi han hagut diferents factors que han alterat el procés de mesura induint diversos errors, aquests segueixen la teoria de manera satisfactòria, fent que aquestes mesures siguin dades experimentals vàlides.

4 Annex

4.1 Càlcul d'incerteses

Per a calcular la incertesa dels valors mesurats directament al laboratori s'ha fet servir la desviació estàndard de la mostra obtinguda de cada valor mesurat. Juntament amb la incertesa instrumental, calculem la incertesa de cada mesura com

$$u(x_i) = \sqrt{s_{\text{est}}^2(x_i) + s_{\text{ins}}^2}$$

on s_{est} és la desviació estàndard, s_{ins} és la incertesa instrumental i x_i és el valor mesurat.

Per a calcular la incertesa de magnituds derivades de les variables mesurades, s'ha fet servir la propagació d'incerteses, calculada com

$$u^2(y) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} u(x_i) \right)^2$$

on y és una funció tal que $y = y(x_1, \dots, x_n)$.

Per a calcular els errors de la regressió lineal s'ha fet servir la funció **Estimació lineal** d'Excel per a obtenir els errors corresponents al pendent, a la variable independent i per a calcular el coeficient de correlació r^2 .

4.2 Outliers

A l'hora de representar la Figura 4 i de calcular els valors de regressió i calor latent s'han deixat fora dos punts experimentals, en aquest apartat de l'annex es mostra com són efectivament dades que difereixen del seu valor esperat. S'observa a la Figura 5 com la regressió s'allunya de la tendència de les mesures a causa del pes dels últims dos punts graficats. Aquests punts corresponen a les mesures en un rang de pressió baixa. Considerem aquests punts com a "outliers" per a realitzar els càlculs d'aquesta pràctica, ja que van ser mesurats erròniament i formen una mostra de mesures molt petita.

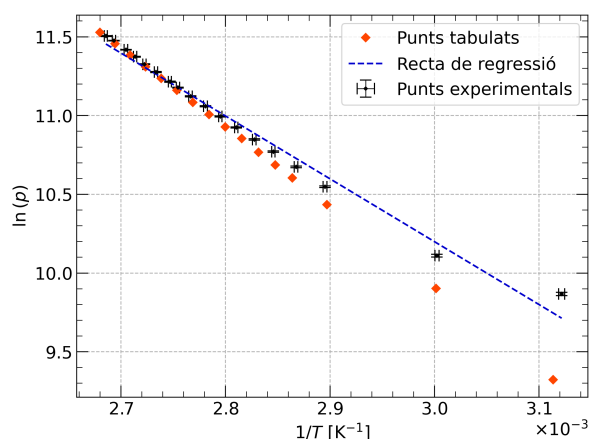


Figura 5: Comparació dels valors tabulats amb els valors mesurats de $\ln p$ vs $1/T$ per al líquid 2 sense eliminar outliers [2]. Es representa també la recta de regressió dels valors mesurats. A la regressió li correspon un coeficient $r^2 = 0,986$.

4.3 Dades experimentals

Es pot observar a la Taula 3 i Taula 6 com les incerteses són notablement diferents. Això es deu a l'error mencionat al text principal. Les mesures del líquid 1 es van ser úniques per a cada punt d'equilibri, mentre que les mesures del líquid 2 són el valor mitjà de com a mínim tres valors mesurats tant de pressió com de temperatura.

Aquesta diferència de precisió s'observa també a les incerteses de la Taula 7 i Taula 4, on es veu un comportament diferent

comparant les dues taules. Com es menciona al text principal, les mesures a baixes pressions són menys precises, per tant, les incerteses de la Taula 4 tenen un comportament més coherent a l'haver fet les mesures de forma convencional.

A la Taula 5 s'observen (sense incertesa) els valors fets servir per a representar els punts tabulats a les figures del text principal.

Taula 3: Mesures experimentals de pressió i volum del líquid 2 (aigua).

p_2 [kPa]	T_2 [K]
$19,26 \pm 0,20$	$320,32 \pm 0,29$
$24,59 \pm 0,21$	$333,05 \pm 0,22$
$38,10 \pm 0,20$	$345,39 \pm 0,21$
$43,17 \pm 0,21$	$348,72 \pm 0,21$
$47,57 \pm 0,21$	$351,38 \pm 0,21$
$51,37 \pm 0,21$	$353,65 \pm 0,22$
$55,47 \pm 0,21$	$355,82 \pm 0,21$
$59,47 \pm 0,21$	$357,75 \pm 0,20$
$63,47 \pm 0,21$	$359,58 \pm 0,23$
$67,60 \pm 0,20$	$361,45 \pm 0,22$
$71,43 \pm 0,21$	$363,02 \pm 0,21$
$74,17 \pm 0,21$	$364,05 \pm 0,20$
$78,87 \pm 0,23$	$365,82 \pm 0,21$
$82,83 \pm 0,21$	$367,32 \pm 0,21$
$86,90 \pm 0,22$	$368,52 \pm 0,23$
$90,87 \pm 0,21$	$369,72 \pm 0,23$
$96,23 \pm 0,21$	$371,28 \pm 0,21$
$99,10 \pm 0,22$	$372,35 \pm 0,20$

Taula 4: Dades experimentals de $\ln(p_2)$ (amb la pressió introduïda en Pascals) i de $1/T_2$.

$\ln(p_2) \cdot 10^{-2}$	$T_2^{-1} \cdot 10^{-6} [\text{K}^{-1}]$
$986,58 \pm 1,04$	$3121,91 \pm 2,81$
$1011,00 \pm 0,87$	$3002,55 \pm 2,02$
$1054,80 \pm 0,52$	$2895,33 \pm 1,75$
$1067,28 \pm 0,48$	$2867,66 \pm 1,71$
$1076,99 \pm 0,44$	$2845,89 \pm 1,69$
$1084,67 \pm 0,41$	$2827,65 \pm 1,79$
$1092,35 \pm 0,38$	$2810,44 \pm 1,64$
$1099,32 \pm 0,35$	$2795,25 \pm 1,56$
$1105,83 \pm 0,33$	$2781,00 \pm 1,79$
$1112,14 \pm 0,30$	$2766,63 \pm 1,71$
$1117,65 \pm 0,29$	$2754,69 \pm 1,58$
$1121,41 \pm 0,28$	$2746,88 \pm 1,51$
$1127,55 \pm 0,29$	$2733,61 \pm 1,56$
$1132,46 \pm 0,25$	$2722,45 \pm 1,54$
$1137,25 \pm 0,26$	$2713,6 \pm 1,7$
$1141,72 \pm 0,23$	$2704,77 \pm 1,69$
$1147,45 \pm 0,21$	$2693,36 \pm 1,51$
$1150,39 \pm 0,23$	$2685,65 \pm 1,44$

Taula 5: Valors tabulats de pressió i temperatura del metanol (esquerra) i de l'aigua (dreta) a l'equilibri de canvi de fase líquid-vapor.[1][2]

$p_1 [\text{kPa}]$	$T_1 [\text{K}]$	$p_2 [\text{kPa}]$	$T_2 [^\circ\text{C}]$
35,52	308,67	11,177	48
38,96	312,11	19,946	60
42,68	315,83	34,000	72
46,69	319,84	40,239	76
51,023	324,173	43,703	78
55,68	328,83	47,414	80
60,699	333,849	51,687	82
66,09	339,24	55,635	84
71,87	345,02	60,173	86
78,07	351,22	65,017	88
84,713	357,863	70,182	90
91,82	364,97	75,684	92
99,42	372,57	81,541	94
107,53	380,68	87,771	96
116,18	389,33	94,390	98
125,41	398,56	101,42	100

Taula 6: Mesures experimentals de pressió i volum del líquid 1 (metanol).

p_1 ($\pm 0,2$) [kPa]	T_1 ($\pm 0,2$) [K]
98,8	339,55
94,4	338,75
86,0	336,45
76,0	333,55
66,0	330,55
60,9	327,95
54,7	325,55
43,9	322,65
41,9	320,45
39,9	317,85
35,7	314,95
30,0	313,45
28,0	310,55

Taula 7: Valor i incertesa de $\ln(p_1)$ (amb la pressió introduïda en Pascals) i de $1/T_1$.

$\ln(p_1) \cdot 10^{-2}$	$T_1^{-1} \cdot 10^{-6}$ [K ⁻¹]
$1150,09 \pm 0,20$	$2945,07 \pm 1,73$
$1145,53 \pm 0,21$	$2952,03 \pm 1,74$
$1136,21 \pm 0,23$	$2972,21 \pm 1,77$
$1123,85 \pm 0,26$	$2998,05 \pm 1,80$
$1109,74 \pm 0,30$	$3025,26 \pm 1,83$
$1101,70 \pm 0,33$	$3049,25 \pm 1,86$
$1090,96 \pm 0,37$	$3071,73 \pm 1,89$
$1068,97 \pm 0,46$	$3099,33 \pm 1,92$
$1064,30 \pm 0,48$	$3120,61 \pm 1,95$
$1059,41 \pm 0,50$	$3146,14 \pm 1,98$
$1048,29 \pm 0,56$	$3175,11 \pm 2,02$
$1030,90 \pm 0,67$	$3190,30 \pm 2,04$
$1024,00 \pm 0,71$	$3220,09 \pm 2,07$

Referències

- [1] Eric W. Lemmon et al. *Thermophysical Properties of Fluid Systems*. Ed. de P. J. Linstrom i W. G. Mallard. NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69. Obtingut: 23 d'octubre, 2024. Gaithersburg, MD, 20899: National Institute of Standards i Technology, 2024. URL: <https://doi.org/10.18434/T4D303> (cons. 23-10-2024).
- [2] John R. Rumble. *Handbook Chemistry and Physics*. 103rd edition. Pàgina 5, secció 6. CRC Press, Taylor Francis Group, 2022-2023.
- [3] Departament de Termodinàmica i mecànica estadística. “Tema 7 : Transicions”. A: *Campus Virtual* (2022).